

Universität zu Köln
Geographisches Institut

ABSCHLUSSARBEIT

ZUM THEMA

Routingbasierte ÖPNV-Indikatoren im Rheinland

Erstellt von:

Paul Jannis Weiland

Plankgasse 58

50668 Köln

Bachelor of Arts Geographie

Universität zu Köln

Albertus-Magnus-Platz

50923 Köln

Gutachter:

Dr. Christian Willmes

Köln, 31.05.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Literatur	1
2.1	Netzwerke	1
2.2	ÖPNV in Deutschland und Nordrhein-Westfalen	1
2.3	Access	1
2.4	Indikatoren	1
3	Methodik	1
3.1	Vorstellung des Untersuchungsgebietes	1
3.2	Datengrundlagen	2
3.2.1	OSM	2
3.2.2	Fahrplandaten	2
3.2.3	Zensus	3
3.3	Berechnung der Indikatoren	3
3.3.1	Erschließungsqualität	3
4	Ergebnisse	8
4.1	Indikatoren	8
4.2	Weißer Flecken	8
5	Diskussion	8
6	Fazit	8

1 Einleitung

Hier steht normaler Text ohne jede Besonderheit, sozusagen der Fließtext.

Wie sieht dieser Text aus, er soll eine Art Codeausschnitt darstellen?

2 Literatur

2.1 Netzwerke

2.2 ÖPNV in Deutschland und Nordrhein-Westfalen

2.3 Access

2.4 Indikatoren

3 Methodik

Im Folgenden soll beschrieben werden, wie

3.1 Vorstellung des Untersuchungsgebietes

Untersucht werden soll das Gebiet des Regierungsbezirks Köln (5.866 – 7.7918°O, 50.323 – 51.251°N), deckungsgleich mit dem Zuständigkeitsbereich des Zweckverbandes go.Rheinland, Aufgabenträger für den SPNV und den Verkehrsverbünden VRS („Verkehrsverbund Rhein-Sieg“) und AVV („Aachener Verkehrsverbund“). In diesem Gebiet liegt eine heterogene Siedlungsstruktur mit den städtischen Ballungsräumen Köln, Bonn, Aachen und Leverkusen und ländlicheren, weniger dicht besiedelten Räumen vor: Die Nordeifel im Südwesten und das bergische Land im Osten. Diese ländlichen Räume unterscheiden sich zusätzlich durch verschiedene Siedlungsanordnungen: Östlich des Rheins (Rheinisch-Bergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis und Oberbergischer Kreis) liegen (räumlich) kleinere Siedlungen dichter beieinander, westlich (Kreis Euskirchen, Kreis Düren, Rhein-Erft-Kreis, in geringerem Maße Kreis Heinsberg) sind die Siedlungsflächen tendenziell etwas größer und liegen weiter auseinander. Daraus ergeben sich verschiedene Anforderungen an die lokalen Verkehrsnetze und vielfältige Pendlerverflechtungen (Umland-Stadt, Stadt-Umland, Stadt-Stadt).

Bevölkerungsdichte im Regierungsbezirk Köln

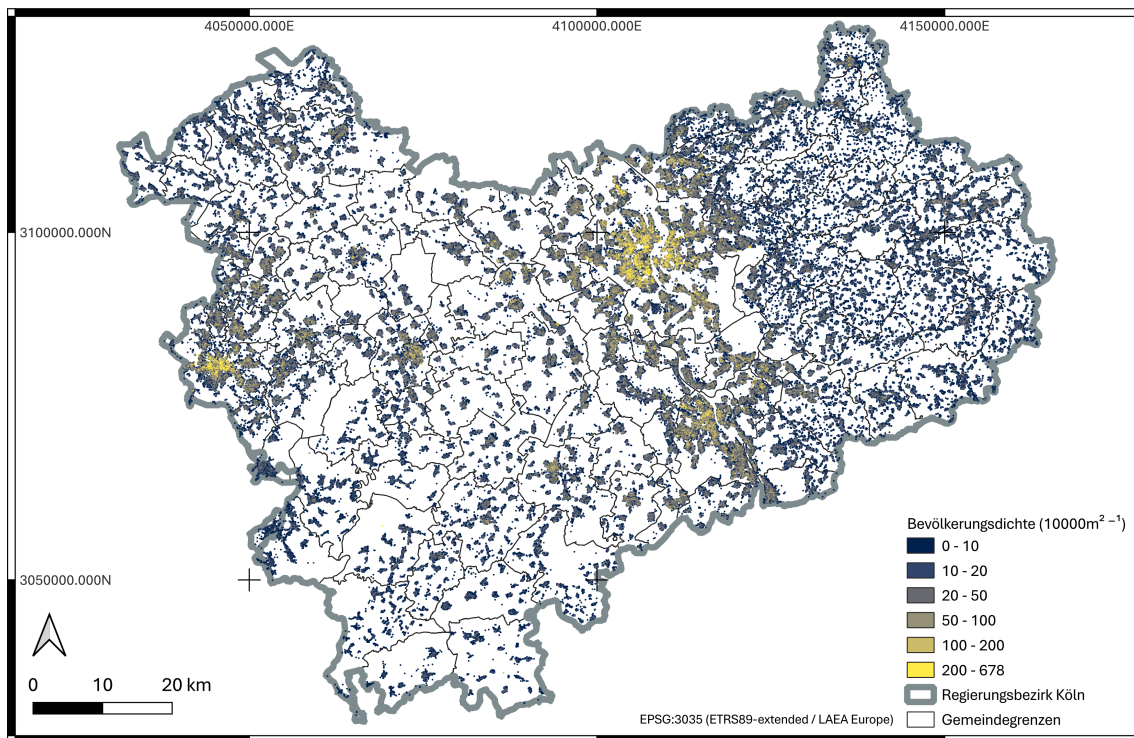


Abbildung 1: Umriss des Untersuchungsgebiets mit Gemeindegrenzen und Bevölkerungsdichte auf Grundlage des Zensus 2022. (Statistische Ämter des Bundes und der Länder [2022](#))

Durch den Strukturwandel im rheinischen Braunkohlerevier und die im Investitionsgesetz Kohleregionen verankerten Mittel zur Förderung der Eisenbahn- und eisenbahnanliegenden Infrastruktur (Investitionsgesetz Kohleregionen 2023, §§ 22, 27, Anlage 4) ergibt sich zusätzlicher Handlungs- und Informationsbedarf, der eine Untersuchung des verkehrlichen Status Quo des Gebietes relevant macht. Die verwendeten Methoden sind, aufgrund der deutschlandweit verfügbaren Datenquellen, zwar auf ganz Deutschland anwendbar, werden aufgrund des angestrebten Detailgrades der Auswertung und der resultierenden Notwendigkeit, eventuelle Randbedingungen und Ungenauigkeiten manuell zu prüfen auf das beschriebene Gebiet heruntergebrochen.

3.2 Datengrundlagen

3.2.1 OSM

3.2.2 Fahrplandaten

In diesem Kapitel soll ein kurzer Überblick über verschiedene Fahrplandatenformate gegeben werden und im weiteren die Entwicklung, der Aufbau, die Verbreitung und die Funktion des GTFS-Standards beschrieben werden und einige Beispiele zur Anwendung aus der Literatur betrachtet

werden.

Entwicklung digitaler Fahrplaninformationen Die Entwicklung digitaler Fahrplanformate beginnt Ende der Achtziger Jahre in Großbritannien mit dem „Common Interface File“ (NETWORK RAIL 2015: 1)

3.2.3 Zensus

3.3 Berechnung der Indikatoren

3.3.1 Erschließungsqualität

Für die Berechnung der Erschließungsqualität ¹ nach den Indikatoren des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV 2025: 25-27) sind folgende Elemente notwendig: Eine Auflistung der Haltestellen im Untersuchungsgebiet mit einer Bedienungsqualität auf Grundlage von Tabelle 1 im Steckbrief (BMDV 2025: 27), eine Anzahl an Startpunkten, von denen aus die Gehzeit zu den umliegenden Haltestellen berechnet wird, und ein routingfähiges Fußwegenetz des Untersuchungsgebietes. Im folgenden soll beschrieben werden, wie diese Daten jeweils bereitgestellt bzw. errechnet werden.

Fahrplandaten Als Informationsquelle für die Abfahrten dient der deutschlandweite GTFS-Feed des DELFI e.V. (2026), der wöchentlich aktualisiert wird. Dieser Feed wird zunächst mit der Funktion `filter_feed_by_area()` aus der Bibliothek `tidytransit` (POLETTI et al. 2025) auf das Untersuchungsgebiet zugeschnitten. Dabei wird ein Puffer von fünf Kilometern um das Gebiet angesetzt, um Grenzfälle zu vermindern. Der deutschlandweite Feed nutzt die optionale Tabelle `transfers.txt`. Diese ermöglicht es, auf Grundlage von Entfernungen berechnete Umstiegszeiten zu überschreiben um beispielsweise kürzere oder längere Umstiege zu verzeichnen. Außerdem können „in-seat-transfers“, bei denen das gleiche Fahrzeug als anderer trip weiterfährt (d.h. der Umstieg ist möglich, obwohl die Ankunft und Abfahrt sehr nah beieinander liegen), oder Kupplungen und Flügelungen abgebildet werden (Google/Transit 2026). Außerdem verwendet er das optionale Feld `parent_station` in der `stops.txt`. Die Halte sind nicht als einzelner Punkt repräsentiert, sondern als einzelne Bahnsteige/Masten/Einstiegsorte, die unter einer `parent_station` zusammengefasst sind. `filter_feed_by_area()` berücksichtigt diese optionalen Werte nicht. Trips, die zum Teil außerhalb des gewählten Bereiches liegen, werden mit ih-

¹Im Abschlussbericht der KCW & ISB RWTH (2024) noch als „Verfügbarkeitsindikator“ geführt.

ren stops beibehalten, nicht aber die zugehörige `parent_station` (d.h. beispielsweise ein Gleis eines Bahnhofs ist im gefilterten Feed enthalten, nicht aber der Bahnhof selbst, vgl. auch KCW & ISB RWTH (2024: 87)).

Ebenso verhält es sich mit Routen, die als `transfer` einer Route im Bereich angegeben sind, aber außerhalb des Bereichs liegen. Das führt zu Validierungsfehlern bei der Verarbeitung des Feeds, weshalb diese Stops und Routen nach dem Filtern wieder hinzugefügt werden. (de_gtfs_cleaning.R) Es ist zu prüfen, welche Ergebnisunterschiede sich aus der Aggregation der Halte an den einzelnen stops unter dem Standort der entsprechenden `parent_station` ergeben. Tendenziell ergibt sich eine bessere Bedienungsqualität, allerdings sind liegen die stops einzelner `parent_stations` teils weit auseinander, weswegen sich möglicherweise eine unrealistische Verschiebung der Gehzeiten ergeben könnte. Besonders an größeren SPNV-Stationen, bei denen einzelne SPNV-Gleise und Busbahnhöfe unter einer `parent_station` zusammengefasst werden, besteht dieses Problem. Die Bedienungsqualität dieser Stationen wird bei Aggregation tendenziell überbewertet, allgemein ist aber insbesondere bei Bushaltestellen die Aggregation sinnvoll. Bei (Haupt-) Bahnhöfen mit weit entfernten Bushaltestellen ist eine Einzelprüfung/Trennung denkbar.

Der Wert der Bedienungsqualität der Haltestellen, aus der sich in Kombination mit der Gehwegdistanz zur Haltestelle die Erschließungsqualität ergibt, entspricht folgender Tabelle:

Ø Anzahl Abfahrten / Stunde, 8–18 Uhr, Mo–Fr	Haltestellentyp, definiert durch höchstrangiges Verkehrsmittel		
	S-Bahn-, Regionalbahn-Haltestelle	U-Bahn-, Straßenbahn- Haltestelle	Bushaltestelle
≥ 24 Abfahrten	I	I	II
< 24 – 12 Abfahrten	I	II	III
< 12 – 6 Abfahrten	II	III	IV
< 6 – 4 Abfahrten	III	IV	V
< 4 – 2 Abfahrt	IV	V	VI

Tabelle 1: Haltestellentypen nach Anzahl der Abfahrten übernommen aus BMDV (2025: 27)

Schwierigkeiten ergeben sich aus der Formulierung in der Publikation des BMDV. Auf Seite 25 ist von der „durchschnittlichen Anzahl der Abfahrten pro Stunde zwischen 8 und 18 Uhr an einem Normalwerktag außerhalb der Ferien“ (BMDV 2025) die Rede, in der Tabelle wird ein Durchschnitt über fünf Wochentage (Mo–Fr) betrachtet. Der Begriff des Normalwerktages wird in den Empfehlungen für Verkehrszählungen der FGSV als „Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag in den Monaten April, Mai, Juni oder September“ verstanden, die beiden Angaben widersprechen sich insofern.

Die im Indikatorensteckbrief als Hintergrundinformation angeführten Quellen (ÖROK 2022;

Plan4Better 2026) berechnen den Haltestellentyp als „Durchschnittliches Kursintervall aus der Summe aller Abfahrten pro Richtung“ (ÖROK 2022: 12, Tabelle 1: Haltestellenkategorien) als $\frac{840min}{Abfahrten*0,5}$ in acht Klassen in vier Verkehrsmittelkategorien. Dabei wird der Zeitraum zwischen 6–20 Uhr an einem Stichtag verwendet.

Der Schlussbericht zum Projekt (KCW & ISB RWTH 2024) ist in der Berechnung der Bedienungsqualitäten mehrschrittig vorgegangen. Es werden Normalverkehrszeiten (NVZ) inklusive Hauptverkehrszeiten (HVZ) sowie Schwachverkehrszeiten (SVZ) ermittelt (KCW & ISB RWTH 2024: 82ff), in denen jeweils unterschiedliche Bedienungsparadigmen zu erwarten sind. Es wird empfohlen, die Bedienungsqualität in 1h-Intervallen zu ermitteln (KCW & ISB RWTH 2024: 87), und die niedrigste Qualitätsstufe der untersuchten Verkehrszeit als maßgeblich zu werten. Ob und über wie viele Tage zu mitteln ist, wird aber auch hier nicht deutlich.

Um einen Vergleich zwischen den verschiedenen Methoden herzustellen, wird jede Variante getestet, die Abweichungen ermittelt und abschließend geprüft, welche sich am ehesten zur Anwendung in der Berechnung der Erschließungsqualität eignet. Zuerst soll geprüft werden, ob es sinnvoll ist, die Bedienungsqualität über mehrere Tage hinweg zu mitteln, und welche Tage des Feeds sich dafür anbieten.

Der deutschlandweite Feed des DELFI e.V. (2026) enthält (für jede „Ausgabe“) Daten von Veröffentlichung des Feeds bis zum Ende des Jahres und damit, Stand 18.05.2026, unter Berücksichtigung der Ferien in Nordrhein-Westfalen, 36 Normalwerktag. Mit der Funktion `check_transit_availability` stellt r5r (PEREIRA et al. 2021) eine Möglichkeit zur Analyse der Variabilität des Feeds zur Verfügung. Es wird auf Grundlage des Netzwerkgraphen, der mit `build_network` erstellt wurde, extrahiert, wie viele der `services` aus dem GTFS-Feed an welchen Daten aktiv sind, und welchen Anteil der gesamten `services` dies ausmacht. Abbildung 2 zeigt den Jahresverlauf aktiver `Services` auf Grundlage des Feeds vom 18.05.2026. Aus der Auswertung der `services` erscheint die Verfügbarkeit hoch variabel, insbesondere fällt der große Abfall nach Ende der Sommerferien auf. Da die `services` allerdings arbiträre Referenzen sind, unter denen eine beliebige Anzahl tatsächlicher `trips` gruppiert sein können, ist die Zahl der aktiven `services` nur bedingt aussagekräftig über die tatsächliche Aktivität des Netzwerks. Um konkreter festzustellen, ob tatsächlich eine große Variabilität gegeben ist, wurde zusätzlich die Anzahl der `trips` pro Tag berechnet. Zunächst wird dazu der auf das Untersuchungsgebiet zugeschnittene GTFS-Feed eingelesen. `tidytransit` erstellt beim Einlesen des Feeds eine Tabelle `dates_services`, in der auf Grundlage der Tabellen `calendar` und `calendar_dates` des Feeds verzeichnet ist, an welchem Tag welcher Service aktiv ist. In Kombination mit den `trips` wird es

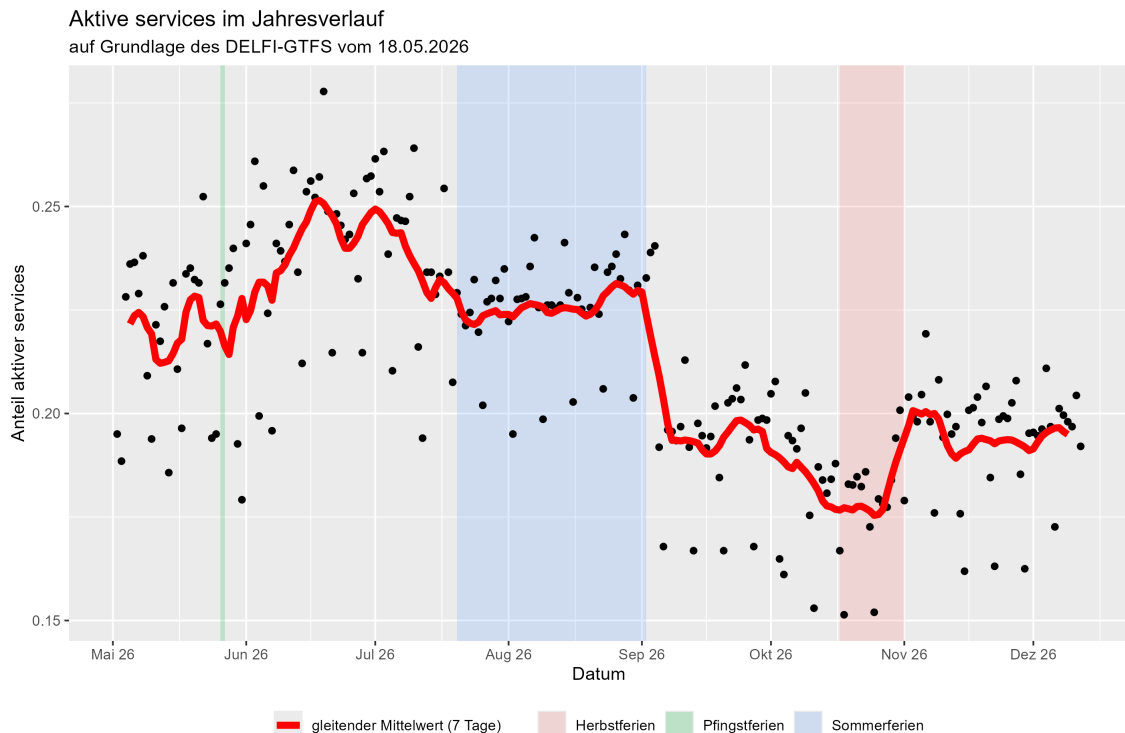
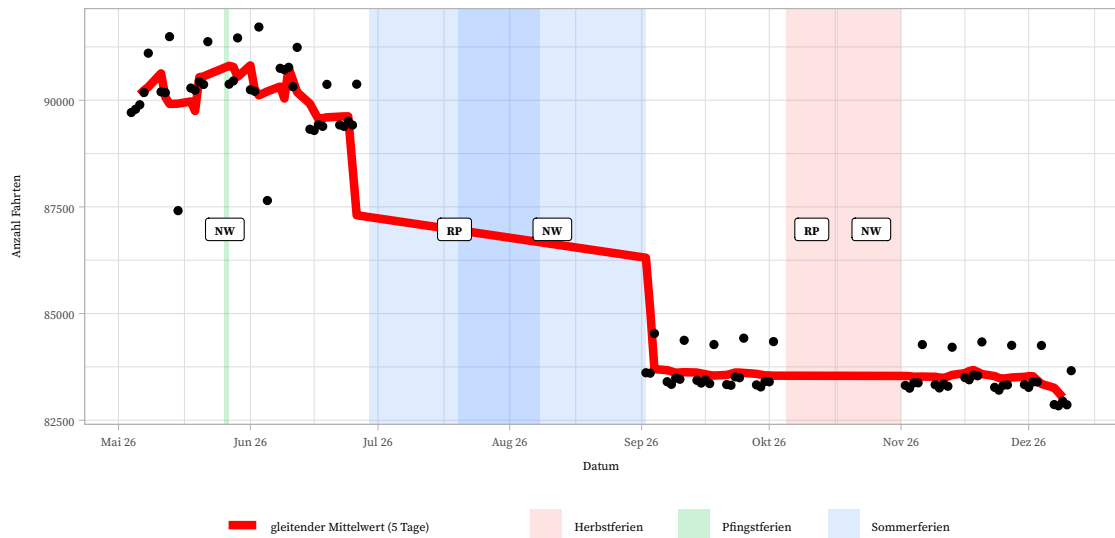


Abbildung 2: Variabilität des Anteils der aktiven services im GTFS-Datensatz.

so möglich, für jeden Tag des Feeds festzustellen, wie viele Fahrten stattfinden. Durch die Kombination mit der Tabelle `agencies` wird es zudem möglich, die Verkehre so zu unterteilen, das sichtbar wird, welches Verkehrsunternehmen wie viele Fahrten erbringt. Abbildung 3 zeigt die Fahrten pro Wochentag.

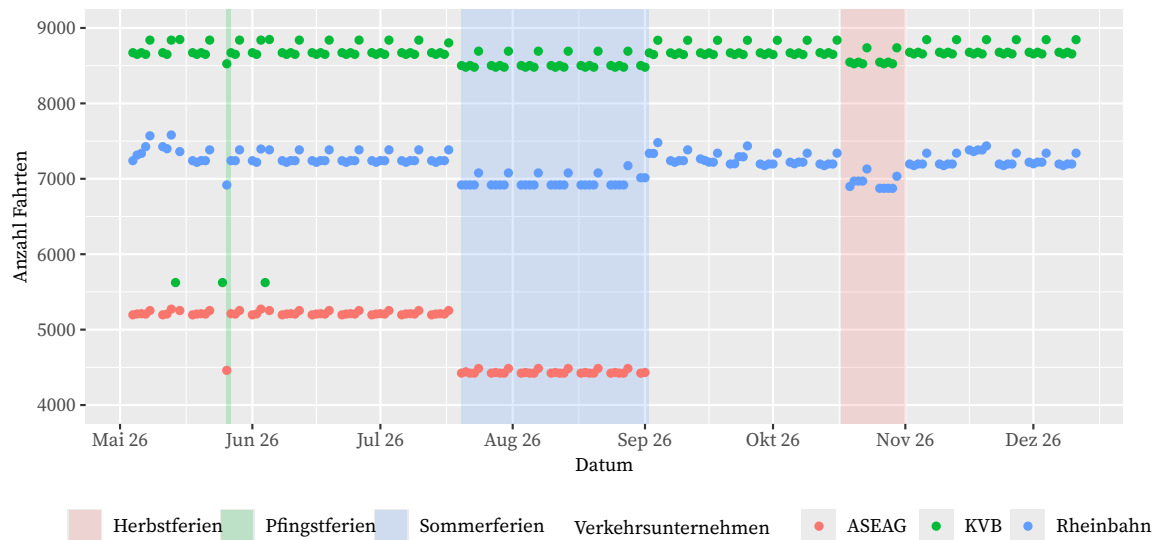
Es ergibt sich ein etwas geglättetes Bild, der grundsätzliche Trend einer deutlichen Abnahme nach Ende der Sommerferien bleibt jedoch erhalten. Die Funktion `check_gtfs_discont` liefert eine Liste der `agencies`, die nicht alle gewählten Tage abdecken. Tritt der Fall ein, das eine `agency` keine Daten für alle Tage hat, kann eine informierte Entscheidung für den jeweiligen Anwendungsfall getroffen werden, welcher Teil des Feeds als repräsentativ angesehen werden kann. Betrachtet man in diesem Fall die Fahrten pro Tag getrennt nach ausführendem Verkehrsunternehmen (bzw. der verantwortlichen `agency`), zeigt sich, dass die Verkehre einzelner Verkehrsunternehmen ab dem 01.09 noch nicht verzeichnet sind. Den größten Effekt hat dabei der Wegfall der Abbildung der Fahrten der Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG), die rund 5200 Fahrten pro Tag durchführt. Die Fahrten 14 weiterer Verkehrsunternehmen sind nicht bis Ende des Feeds fortgeschrieben. Mit dieser Gewissheit kann nur der zeitliche Abschnitt bis Ende Juni als Grundlage für eine repräsentative Auswertung der Abfahrten an den Stationen dienen, vor allem auch, da der Wegfall eines Verkehrsunternehmens sich nicht auf den gesamten Raum einheitlich auswirkt.

Abbildung 3: Fahrten (trips) je Wochentag auf Grundlage des DELFI-GTFS vom 18.05.2026



In Abbildung 4 ist der Wegfall der Fahrten der ASEAG nach den Sommerferien deutlich erkennbar, ebenso der Unterschied zwischen dem regulären und dem Ferienfahrplan. Nach dem Strei-

Abbildung 4: Fahrten (trips) je Wochentag der drei größten Verkehrsunternehmen nach Fahrten auf Grundlage des DELFI-GTFS vom 18.05.2026. Die Zahlen der Rheinbahn und ASEAG für die Feiertage in Mai und Juni liegen außerhalb der Skala.



chen der Tage, die ein Ferien- oder Feiertag sind, bleiben 36 Wochentage und 21 Normalwerktage in Mai und Juni, die für die Ermittlung der Bedienungsqualität genutzt werden können. Entfernt werden sowohl die Ferientage in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Die Sommerferien in Rheinland-Pfalz beginnen bereits am 29.06.. Verkehrsunternehmen aus Rheinland-Pfalz, deren Linien über die Landesgrenze hinaus fahren, verkehren an diesen Tagen also bereits im

Ferienfahrplan. Bei den Wochentagen reicht die Zahl der durchgeführten Fahrten von 87 412 am 15.05.2026 (Dienstag) bis 91 715 am 03.06.2026 (Mittwoch), bei den Normalwerktagen liegt das Minimum bei Trotz mehrerer Ansätze, die Variabilität einzugrenzen bleibt noch eine Verteilung von über 2400 Fahrten. Den Median bildet der 02.06.2026 mit 90 210 Fahrten.

4 Ergebnisse

4.1 Indikatoren

4.2 Weiße Flecken

5 Diskussion

6 Fazit

Monographiezitat im Fließtext: BUCHAUTOR (2000: 1)

Monographiezitat: (BUCHAUTOR 2000: 1)

Schriftenreihe: (SCHRIFTENREIHLER 2000: 22)

Beitrag aus Sammelwerk mit zwei Autoren: (SAMMLER & KOLLEKTOR 2000: 12)

Englischer Beitrag aus Sammelwerk mit zwei Autoren: (COLLECTOR & COLLECTOR 2000: 12)

Zeitschriftenartikel mit 4 Autoren: (ZEITSCHRIFTLER et al. 2000: 11)

Konferenzbeitrag: (KONFERENZLER 2000: 200)

Englischer Konferenzbeitrag: (CONFERENCEGUY 2000: 200)

Doktorarbeit: (DOKTOR 2000: 12)

Internetquelle, nicht von Person, sondern von Organisation: (Internetorganisation 2000)

Internetquelle mit DOI: (ONLINEAUTOR 2000)

Zeitungsartikel: (KOLUMNA 2000)

Karte: (Kölner Kartenorganisation 2000)

Literatur

- BMDV, 2025. Indikatoren leicht gemacht. Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), 84. <https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/urbane-mobilitaet-indikatoren-leicht-gemacht.html>, 2026-4-2.
- BUCHAUTOR, P., 2000. Testmonographie. Testverlag, Köln.
- COLLECTOR, A., COLLECTOR, B., 2000. Title in Collection. In: EDITOR, E., EDITOR, A. (Eds.), Collectiontitle. Collectionpublisher, London, UK, 12–13.
- CONFERENCEGUY, P., 2000. Title. Proceedings Testconference, New York, USA, July 12–15, 1995, 21–22.
- DELFI e.V., 2026. *Deutschlandweite Soll-Fahrplandaten (GTFS)*. GTFS-Feed. Version 2026-03-30. [https://www.opendata-oepnv.de/ht/de/organisation/delfi/startseite?tx_vrrkit_view\[action\]=details&tx_vrrkit_view\[controller\]=View&tx_vrrkit_view\[dataset_name\]=deutschlandweite-sollfahrplandaten-gtfs](https://www.opendata-oepnv.de/ht/de/organisation/delfi/startseite?tx_vrrkit_view[action]=details&tx_vrrkit_view[controller]=View&tx_vrrkit_view[dataset_name]=deutschlandweite-sollfahrplandaten-gtfs), 2026-4-2.
- DOKTOR, P., 2000. Peters Doktorarbeit. Dissertation, Universität Köln, Deutschland.
- Google/Transit (12. Apr. 2026). Google. <https://github.com/google/transit>, 2026-4-12.
- Internetorganisation, 2000. Test aus dem Netz. <http://irgendwo.de/test.pdf>, 2011-5-22.
- KCW, ISB RWTH, 2024. Methodik Und Empfehlungen Zur Entwicklung Bundeseinheitlicher Standards Für Das ÖPNV-Angebot. Schlussbericht. Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Berlin, Bonn, Aachen, 191. https://fops.de/wp-content/uploads/2025/02/FoPS_VB_710007_Schlussbericht.pdf,
- Kölner Kartenorganisation, 2000. Testkarte, Blatt 12, 1:5000, Köln.
- KOLUMNA, K., 2000. Testartikel. Testzeitung 14. März. <http://testurl.de/artikel.pdf>, 2011-5-12.
- KONFERENZLER, P., 2000. Konferenzbeitrag. Konferenzbuch Testkonferenz, Köln, Deutschland, 12.–15. Juli 1995, 21–22.
- NETWORK RAIL, 2015. Common Interface File (CIF). End User Specification Version 29. Standard. Milton Keynes. https://wiki.openraildata.com/images/2/27/CIF_End_User_Spec_v29.pdf, 2026-5-29.
- ONLINEAUTOR, T., 2000. Test aus dem Netz. 11.1111/AAA.AA11.1.
- ÖROK, 2022. Die Österreichweiten ÖV-Güteklassen. Rahmen, Struktur & Beispiele. Wien. https://www.oerok.gv.at/fileadmin/user_upload/O__ROK-Broschuere_Heft_10_0__VGu__teklassen.pdf, 2026-5-28.
- PEREIRA, R. H. M., SARAIVA, M., HERSZENHUT, D., BRAGA, C. K. V., CONWAY, M. W., 2021. R5r: Rapid Realistic Routing on Multimodal Transport Networks with R⁵ in R. Findings. 2026-1-6.

- Plan4Better, 2026. Indikatoren Und Routing: ÖV-Güteklassen. https://goat.plan4better.de/docs/toolbox/accessibility_indicators/oev_gueteklassen, 2026-5-28.
- POLETTI, F., HERSZENHUT, D., PADGHAM, M., BUCKLEY, T., NORIEGA-GOODWIN, D., 2025. *Tidytransit: Read, Validate, Analyze, and Map GTFS Feeds*. <https://CRAN.R-project.org/package=tidytransit>,
- SAMMLER, A., KOLLEKTOR, B., 2000. Beitrag im Sammelwerk. In: HERAUSGEBER, H., HERAUSGEBER, J. (Hrsg.), Sammelwerk. Sammelverlag, Köln, Deutschland, 12–13.
- SCHRIFTENREIHLER, P., 2000. Testschriftenreihe. Testschriftenreihe 45, Testverlag, Köln.
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2022. *Ergebnisse Des Zensus 2022 Tabelle Bevölkerungszahlen in Gitterzellen*. Tabelle. https://www.destatis.de/static/DE/zensus/gitterdaten/Zensus2022_Bevoelkerungszahl.zip, 2026-5-21.
- ZEITSCHRIFTLER, A., TEXTER, B., SCHREIBER, C., LESER, D., 2000. Testartikel. Testjournal 12(1), 1–2.